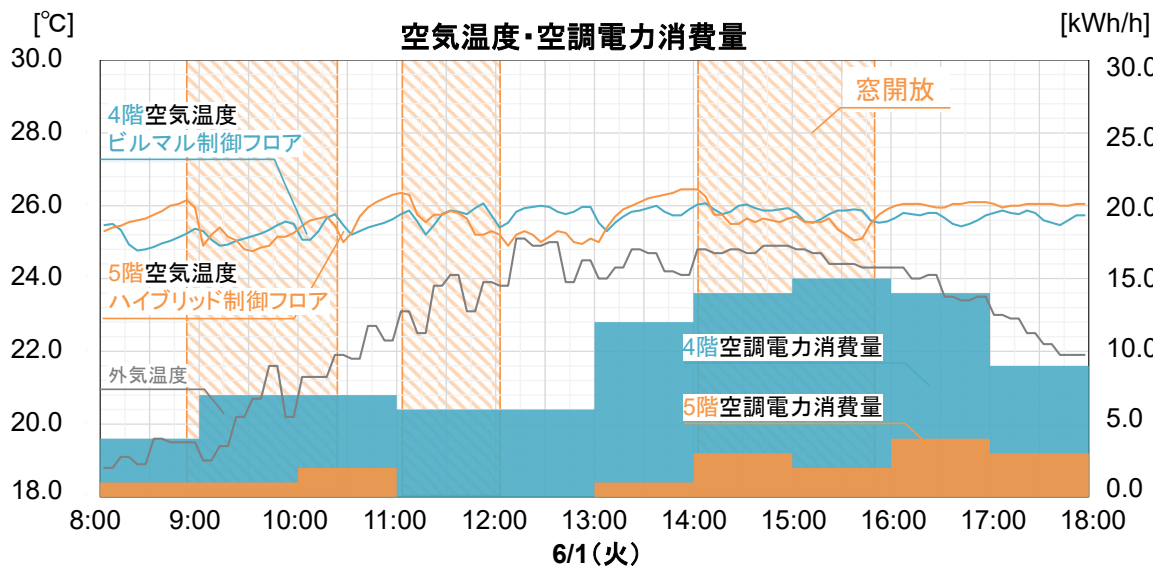
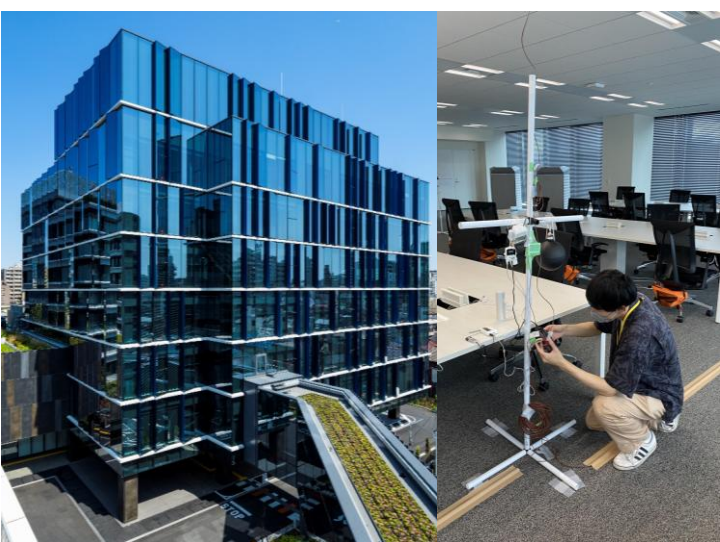


研究テーマ2: 熱的快適性とエネルギー効率を両立する設計・制御

- ❑ 自然換気と機械空調を併用するMixed-mode ventilation (ハイブリッド換気) を導入した建物 (オフィスビル) での実測調査
 - 換気モードを入れ替え、電力消費量と居住者の快適性・生産性への影響を検証



	Level	説明変数	推定値	有意確率
固定効果	-	切片	4.538	0.000**
	Level1 日レベル	温冷感	-0.139	0.028*
		ハイブリッド換気	0.905	0.005**
		ハイブリッド換気 × 性別	-0.854	0.003**

- ❑ 春季の空調の電力消費量が日平均で**3.1~70.6%削減**
- ❑ 居住者が「涼しく」「空気を新鮮に」感じたことにより、普段と比較した**知的生産性が9.1%向上**

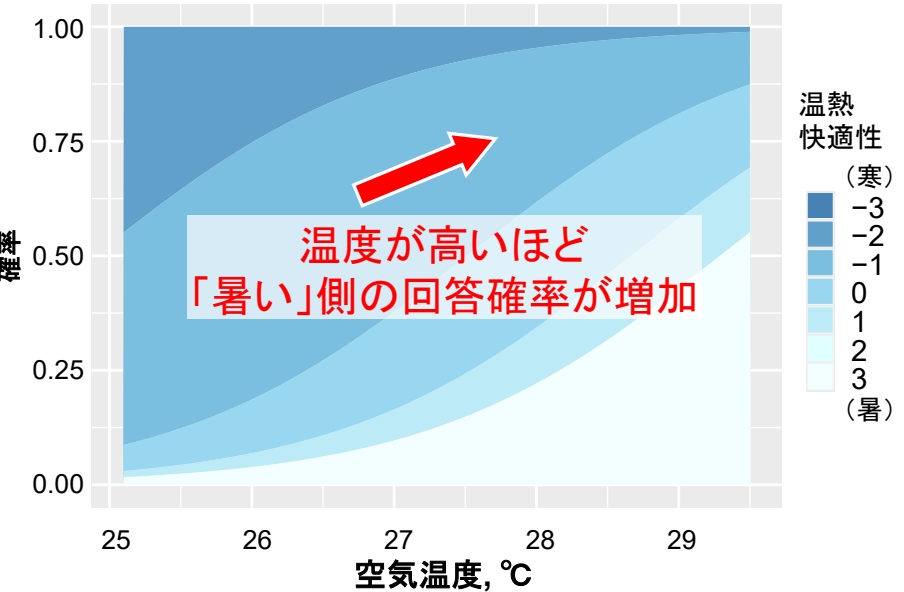
環境制御手法としての有用性を居住者・エネルギーの両側面から実証

研究テーマ2: 熱的快適性とエネルギー効率を両立する設計・制御

- 在宅ワーク時の住宅の環境はオフィスビルとは特性が異なる
- 実測により環境の実態把握を行うとともに、居住者の熱的快適性との関係を検証



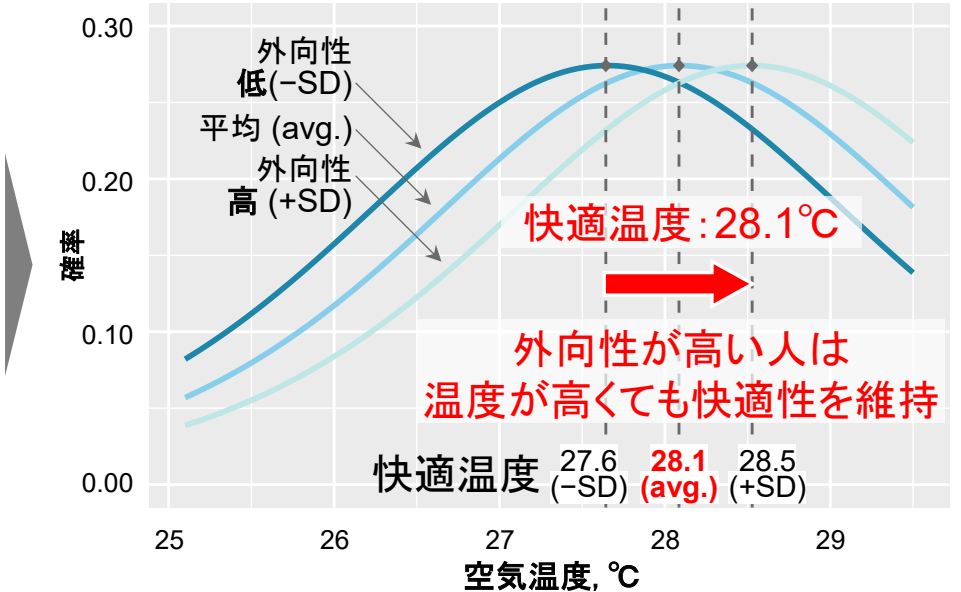
温度と温熱快適性の関係性(夏季)



$$\log \frac{Pr(Y \leq k | x)}{Pr(Y > k | x)}$$
 調整変数として「性格特性」を投入し
順序ロジスティック回帰分析により分析

$$= \alpha_k - (\beta_1 \text{Temp} + \beta_2 \text{RH} + \beta_3 \text{Sex} + \beta_4 \text{Age} + \sum_{t=1}^5 \beta_t \text{Trait}_t)$$

性格特性(外向性)との関係性(夏季)



住宅の方がオフィスよりも夏季の高温及び冬季の低温での不快を感じにくい
また、その快適性は季節や性格特性によっても変化する

快適性を場所、季節といった文脈や、個人属性を含めて評価する必要性を示唆